DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE LIVIUS-A
MORTIER AUTOLISSANT HAUTES PERFORMANCES SANS RETRAIT

DESCRIPTION

Mortier écologique autolissant à base de géoliant, coloré et prêt à l'emploi, pour réaliser des sols finis apparents soumis à un trafic moyen/lourd ou piétonnier, résistant à l'usure, sans ciment Portland.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Autolissant

LIVIUS-A est un mortier autolissant à base de géoliant. Le produit présente des résistances mécaniques élevées et les émissions liées à sa production sont inférieures de 50% à celles d'un produit analogue réalisé avec du ciment Portland.

Design intemporel

Avec son aspect matière et épuré, semblable à celui du béton, c'est le matériau idéal pour réaliser des sols dans des contextes commerciaux et industriels, en offrant aux intérieurs un design intemporel. Les caractéristiques techniques, associées à l'aspect matière et épuré, permettent de réaliser avec LIVIUS-A des sols durables et résistants aussi bien mécaniquement qu'à l'abrasion.

Fluide non newtonien

Grâce à son composé exclusif de nano-argiles, LIVIUS-A est un fluide non newtonien : sa viscosité varie en fonction de la contrainte de cisaillement appliquée, ce qui lui permet de s'adapter à toute forme souhaitée.

- Mortier autolissant décoratif et industriel.
- Fluide non newtonien.
- Haute résistance à l'abrasion.
- Résistances mécaniques élevées.
- Pour intérieurs.
- Peut être poncé.
- Utilisable également sur supports équipés de serpentins de chauffage par le sol.
- Applicable à des températures de +5°C à +35°C.
- Disponible en version colorée.
- S'applique en épaisseurs de 4 à 40 mm.

DOMAINES D'EMPLOI

- Grâce à ses résistances mécaniques et à l'abrasion élevées, LIVIUS-A peut rester apparent comme sol fini ; il est idéal pour les usages résidentiels, commerciaux ou industriels et pour les zones à trafic intense, et il résiste aux chocs thermiques et au gel.
- Idéal dans les contextes résidentiels.
- Bonne qualité esthétique et rendu chromatique.

- Usines mécaniques, chimiques, alimentaires et textiles.

PHASES DE TRAVAIL

- Les supports doivent être secs, solides, exempts de poussière, de parties friables ou en décollement, de peintures, de cires, d'huiles et de tout autre type de polluant.
- Le support doit posséder une résistance minimale à la compression de 25 N/mm^2 et à la traction d'au moins 1,5 N/mm^2 ; les résistances mécaniques du support doivent en tout cas être adaptées au type d'utilisation et aux charges prévues sur le sol.
- L'humidité du support ne doit pas dépasser 7%. Sur les surfaces présentant une humidité supérieure à 7%, le primaire tricomposant époxy-ciment Tix-Cem devra être appliqué au préalable ; il ne doit en tout cas pas y avoir de remontées capillaires d'humidité.
- Avant de commencer la préparation de LIVIUS-A, il faut appliquer une bande périphérique spécifique en matériau compressible le long du périmètre des locaux à revêtir et autour des éléments verticaux éventuellement présents (piliers, colonnes, etc.).
- Les surfaces en béton, en céramique ou en pierre naturelle doivent être préparées mécaniquement par ponçage aux disques diamantés, grenaillage ou abrasion au papier abrasif, selon les caractéristiques du support. Un primaire d'adhérence doit ensuite être appliqué : UNI-PRIMER 280 NEW pour les supports cimentaires, Primer A300 pour les supports peu absorbants (céramique, grès, pierre, etc.), Primer Tix-Cem tricomposant époxy-ciment pour les surfaces présentant une humidité supérieure à 7% ; le tout éventuellement renforcé avec Rete 320 (treillis en fibre de verre résistant aux alcalis). Sur le primaire encore frais, effectuer le saupoudrage à refus de Quarzo 1,2 (quartz). Avant le coulage de LIVIUS-A, éliminer le sable en excès par aspiration.
- Sur le support prêt, mélanger LIVIUS-A avec 14-18% d'eau et l'étaler en une seule couche, d'une épaisseur comprise entre 4 et 40 mm, à l'aide d'une racle, sans jamais repasser sur le matériau déjà appliqué.
- L'épaisseur minimale d'application est de 4 mm pour les sols décoratifs et de 1 cm pour les sols à hautes performances (type industriel).
- Il est important que le coulage soit effectué de manière continue, sans temps morts, afin d'éviter que le sol ne présente des défauts de nivellement évidents et des hétérogénéités de couleur marquées.
- Pendant l'application, respecter tous les joints de dilatation existants dans le support.
- La quantité de LIVIUS-A à préparer à chaque fois doit être celle utilisable dans les 15 minutes à la température de +23°C ; le temps d'ouvrabilité varie avec la température et diminue lorsque celle-ci augmente.
- Ne pas utiliser LIVIUS-A sur des surfaces mouillées, métalliques, en caoutchouc, en bois ou en PVC, ni sur des membranes d'étanchéité non cimentaires.
- Ne pas utiliser LIVIUS-A à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +35°C.
- Environ 3 jours après l'application de LIVIUS-A, la surface doit être protégée avec une finition de la gamme Design Systems : DS-CS, DS-SILC, EPOX, DS-POLTEC.

DESIGN SYSTEMS

DONNÉES TYPIQUES DU PRODUIT

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Conformité normative	N.C.
Couleur / consistance	Colorable / poudre
Résidu sec	100%
Masse volumique apparente	Environ 1 kg/l
Classification de danger (directive 1999/45/CE)	Irritant : lire attentivement les indications figurant dans cette fiche, sur le sac et dans la fiche de données de sécurité
Conservation	6 mois dans un endroit sec et ventilé
Conditionnements	25 kg
Position douanière	3824 50 90

VALEURS DES PERFORMANCES FINALES

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Résistance à la compression à 28 j (EN 13892-2)	≥ 80 MPa
Résistance à la flexion à 28 j (EN 13892-2)	≥ 10 MPa
Résistance aux solvants	Excellente
Résistance aux huiles	Excellente
Résistance aux alcalis	Excellente
Résistance aux acides	Médiocre
Réaction au feu	A2-s1,d0 – classé non combustible
Abrasion Taber, perte de poids (meule H22, 500 g, 200 tours)	0,5 g
Gel-dégel (300 cycles)	Conserve plus de 80% de ses performances

VALEURS ET INFORMATIONS D'APPLICATION (À 23°C ET 50% H.R.)

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Eau de gâchage	Environ 14-18% (± 1%) d'eau pour une part de LIVIUS-A
Durée de vie du mélange	20 minutes
Consommation	1,8 kg/m^2 par mm d'épaisseur
Température d'application	De +5°C à +35°C
Début de prise	Environ 50 minutes
Praticabilité piétonne	Environ 4 heures
Mise en service	7 jours

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

pH du mélange	Environ 12
Masse volumique du mélange	2,2 kg/l
Épaisseur applicable	De 4 à 40 mm

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it